

9

Tablas dinámicas — agrupar y comparar

Guía 25-9-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

1 tabla dinámica que responda una pregunta agrupando los datos, con captura y conclusión de 3 renglones

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Tablas dinámicas — agrupar y comparar

Saber ancestral

En el Eje Cafetero, la palabra «cuadrilla» nombra dos grupos que no se parecen en nada. Uno es el de los recolectores que entran al cafetal detrás de un patrón de corte. El patrón marca los surcos con una bandera y reparte el trabajo (Saldarriaga Ramírez, 2024). Ahí se pertenece mientras dure la cosecha. Y a la gente se la agrupa por de dónde viene: paisa, tolimense, pastuso. El otro son las Cuadrillas del Carnaval de Riosucio. Doce a quince personas trabajan un año entero en una letra, una música y un disfraz (Ministerio de Cultura, 2011). Ninguna de las tres cosas se puede repetir nunca más. Las dos cuadrillas dan pertenencia. Pero una la da mientras uno sirva, y la otra mientras uno cree. La **cara de exclusión** está del lado del cafetal. Se trabaja sin contrato ni seguridad social, en cuarteles hacinados, con jornadas que arrancan a las 6:30 de la mañana. Y hacia afuera pesa el estigma de «mal vestidos» o «bebedores de bar». Pertenecer a una cuadrilla puede convivir con quedar excluido del pueblo entero.

Fuente. Saldarriaga Ramírez, C. (2024). Andariegos: prácticas culturales de los recolectores itinerantes de café del municipio de Pereira, Colombia. *Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural*, 37. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.apu37.apcr>

Saber contemporáneo

Una **tabla dinámica** toma una tabla larga y la resume por grupos. Agrupa por una columna y calcula un indicador sobre otra. La sesión 3 te dio una suma total; esta te da *suma por categoría*. Total por mes, promedio por curso, conteo por barrio. Responde a tres decisiones simples: qué grupo (Filas), qué calculo (Valores), qué cruzo (Columnas). Sin programar nada contesta preguntas que a mano tardarían horas. Y hace visible lo que un promedio general esconde.

Pregunta-puente

¿Por qué la misma palabra nombra dos cuadrillas que no se parecen en nada? ¿Y qué se pierde cuando un promedio mete en una sola fila a gente que no vive lo mismo?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **analizar** cuándo una pregunta necesita agruparse y cuándo basta una fórmula simple; (2) **explicar** las cuatro zonas de una tabla dinámica y qué operación pide cada pregunta; (3) **crear** tu propia tabla dinámica con una conclusión que nombre el grupo destacado y el grupo en riesgo.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	1 tabla dinámica que responda una pregunta agrupando los datos, con captura y conclusión de 3 renglones

→ La sesión 3 te dio fórmulas para toda la tabla. La sesión 4 te dio filtros para cortarla. Hoy aprendes a re-agruparla. Ya no «cuánto en total», sino «cuánto por categoría». Es el salto del cálculo único al cálculo comparable.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a contestar a ojo dos preguntas de agrupación sobre tu tabla. Después las vas a ver resueltas en dos clics. El contraste te muestra para qué sirve de verdad la herramienta.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — ¿Total o por grupo? (15 min · individual). (1) Toma tu tabla de la sesión 2 con las fórmulas de la sesión 3 ya aplicadas. (2) Responde a ojo dos preguntas: cuál categoría tiene el promedio más alto en una columna numérica, y cuál categoría tiene más filas. (3) Cronometra cuánto tardas y anota si dudaste. (4) Abre Insertar → Tabla dinámica, arrastra esa categoría a *Filas* y la columna numérica a *Valores*. (5) Verifica las dos respuestas y compara qué método fue más rápido y cuál dio el resultado correcto.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Respondí a ojo cuál categoría destaca por promedio y cuál por conteo.
- ☐ Construí una primera tabla dinámica para verificar las dos respuestas.
- ☐ Comparé honestamente: cuál método fue más rápido y cuál dio el resultado correcto.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — ¿Total o por grupo?». **Formato:** tabla de dos filas y cuatro columnas (pregunta / respuesta a ojo / respuesta con tabla dinámica / tiempo a ojo), más una línea sobre quién ganó en velocidad y quién en precisión. **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** reconoces en qué casos agrupar a ojo basta y en cuáles la tabla dinámica es indispensable.

→ Ya viste el contraste. Ahora vas a entender la **anatomía** de una tabla dinámica. Las cuatro zonas, el tipo de operación y la diferencia entre agrupar por categoría y agrupar por fecha.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Las cuatro zonas (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban las cuatro zonas de una tabla dinámica con la función de cada una. (2) Escriban la secuencia de tres pasos que sigue toda tabla dinámica. (3) Tomen tres preguntas de sus tablas y digan qué operación necesita cada una. (4) Busquen una pregunta que solo se responda cruzando dos categorías y escribanla completa.

1 La tabla dinámica se descompone en cuatro zonas. **Filas** es la categoría por la que agrupas: mes, curso, barrio, área. **Valores** es la columna numérica sobre la que calculas. **Columnas** es opcional y sirve para cruzar una segunda categoría. **Filtros** también es opcional y limita toda la tabla. Sin Filas y Valores no hay tabla dinámica.

2 Toda tabla dinámica sigue el patrón «categoría → medida → operación». Eliges qué agrupa, qué se calcula y con qué operación: SUMA, PROMEDIO, CUENTA, MAX o MIN. El error más común es confundir CUENTA con SUMA. CUENTA dice cuántos hay; SUMA dice cuánto suman. Una columna de notas pide PROMEDIO.

3 Todo se juega en una pregunta: ¿qué decisión cambia al ver los grupos por separado? Un promedio general de 6.2 parece regular. Pero si 9A da 7.5 y 9B da 4.9, ahí está el problema. La tabla dinámica sirve cuando el total esconde diferencias que importan para decidir.

4 Algoritmo para construir una: (1) escribe la pregunta de agrupación; (2) selecciona toda la tabla con encabezados; (3) Insertar → Tabla dinámica → Nueva hoja; (4) arrastra la categoría a Filas; (5) arrastra la columna numérica a Valores; (6) verifica la operación con clic derecho; (7) interpreta y captura.

Anatomía de una tabla dinámica bien construida

Pregunta: qué comparas y por qué.

Filas: la categoría que agrupa.

Valores: la columna numérica que calculas.

Operación: SUMA / PROMEDIO / CUENTA / MAX / MIN.

Resultado: qué categoría destaca y cuál queda al final.

Interpretación: una frase que conecta el resultado con una decisión posible.

Errores comunes y su corrección

(1) Arrastrar a Valores una columna de texto: Excel cuenta filas en vez de calcular. (2) Olvidar cambiar la operación, que arranca en SUMA aunque quieras PROMEDIO. (3) Agrupar por una columna con datos sucios, donde «9A» y «9a» aparecen como dos grupos. (4) Construir la tabla sin pregunta escrita y terminar con un resumen lindo sin conclusión. (5) Reportar la tabla sin nombrar la categoría que destaca.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). **Título:** «Actividad 2 — Las cuatro zonas». **Formato:** las cuatro zonas con su función, la secuencia de tres pasos, las tres preguntas con su operación y la pregunta que necesita cruzar dos categorías. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** distingues una operación técnicamente correcta de una operación que responde tu pregunta real.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo. Una sola tabla dinámica bien hecha, con pregunta escrita, agrupación clara, cálculo correcto y conclusión de tres renglones.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA — Tu tabla dinámica con conclusión (30 min · individual). (1) Escribe en una frase la pregunta de agrupación que quieres responder. (2) Elige la categoría que va a Filas y la columna numérica que va a Valores. (3) Construye la tabla dinámica y ajusta la operación. (4) Ordena los resultados de mayor a menor. (5) Toma una captura con la tabla visible. (6) Escribe tres renglones que nombren el grupo destacado, el grupo en riesgo y la decisión posible.

- 1** Tu producto se descompone en cuatro piezas: la pregunta escrita en una frase, la tabla dinámica configurada, la captura de pantalla y la conclusión de tres renglones que nombre el grupo destacado y el grupo en riesgo.
- 2** Sigue el patrón «categoría con sentido pedagógico, social o económico». No agrupes por columnas técnicas como el ID o la fecha exacta. Agrupa por categorías que produzcan decisión: curso, área, mes, barrio, tipo de gasto. Una buena tabla dinámica genera movimiento; una mala genera decoración.
- 3** Cada conclusión sigue un guion mínimo: el grupo X destaca porque..., el grupo Y queda atrás porque..., esto sugiere que... Tres frases cortas. Si tu conclusión ocupa más de tres renglones, recórtala.

4

Algoritmo: (1) escribe la pregunta; (2) elige la categoría; (3) elige la columna numérica; (4) construye la tabla dinámica; (5) ajusta la operación; (6) ordena de mayor a menor; (7) captura; (8) escribe los tres renglones.

Checklist antes de cerrar la tabla dinámica

- ☐ Pregunta escrita en una frase antes de abrir la tabla dinámica.
- ☐ Tabla dinámica con Filas y Valores configurados y la operación correcta.
- ☐ Resultados ordenados de mayor a menor.
- ☐ Captura de pantalla con la tabla dinámica visible.
- ☐ Conclusión de tres renglones con grupo destacado, grupo en riesgo y decisión posible.

Plantilla de trabajo

Pregunta. *¿Qué quieres comparar entre grupos?*

Filas. *Categoría que agrupa.*

Valores. *Columna numérica.*

Operación. *SUMA / PROMEDIO / CUENTA / MAX / MIN.*

Resultado. *Grupo destacado y grupo al final.*

Conclusión. *Tres renglones: destaca / queda atrás / sugiere.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). **Título:** «Actividad 3 — Mi tabla dinámica». **Formato:** la pregunta, la configuración de zonas y operación, la captura pegada o descrita y la conclusión de tres renglones. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** puedes defender en voz alta qué decisión propones a partir de la tabla.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: una tabla dinámica, una captura y una conclusión escrita. El criterio principal es que la conclusión **nombre** qué categoría destaca y qué decisión podría seguir de ahí.

Producto de la sesión

1 tabla dinámica con pregunta, captura y conclusión de 3 renglones.

Criterios de calidad

(1) Pregunta de agrupación escrita antes de construir la tabla. (2) Filas y Valores configurados con la operación correcta. (3) Resultados ordenados para que el grupo destacado salte a la vista. (4) Captura visible de la tabla dinámica. (5) Conclusión de tres renglones con grupo destacado y decisión posible.

→ Antes de cerrar, mira la tabla dinámica desde las cinco dimensiones humanas. Agrupar bien es respetar las diferencias. Agrupar mal es disolver las particularidades en un promedio anónimo.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre agrupar. Dussel sobre lo que resiste a toda categoría, Marco Aurelio sobre mirar el conjunto, Floridi sobre los patrones pequeños que solo significan agregados.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«El rostro del hombre se revela como otro cuando se recorta en nuestro sistema de instrumentos como exterior, como alguien, como una libertad que interpela, que provoca, que aparece como el que resiste a la totalización instrumental. No es algo; es alguien.»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977), §2.4.2.2

Agrupar es meter a alguien en una fila. Cuando agrupas por curso, quien cambió de curso a mitad de año se pierde o se duplica. Cuando agrupas por barrio, quien no tiene dirección fija no entra. Y lo que no encaja en ninguna categoría termina en «otros». Esa fila es la que hay que mirar: ahí está lo que la tabla no supo nombrar.

Cuando agrupé mi tabla, ¿quién quedó en «otros» o en «no aplica»? ¿Qué cambiaría si esa fila fuera visible?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

«Conduce mirar alrededor el curso de los astros, como quien gira con ellos, y contemplar también frecuentemente las mutuas conversiones de los elementos, porque las consideraciones de estas cosas purifican a uno de las manchas de esta vida terrestre.»

— Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.)

Subir la mirada al conjunto aclara. La tabla dinámica hace ese movimiento: deja de leer fila por fila y muestra el todo agrupado. Pero conviene bajar también. El promedio del conjunto no dice lo que le pasa a cada grupo, y una cuadrilla entera puede desaparecer dentro de un solo número.

¿Qué vi al mirar el conjunto que no se veía fila por fila? ¿Y qué dejé de ver al mirarlo así?

Floridi · lente de la infoesfera

«Los pequeños patrones solo pueden ser significativos si se agregan correctamente, se comparan y se procesan a tiempo. (trad. propia, abreviada)»

— Luciano Floridi · Big data and their epistemological challenge (2012)

Una fila sola no dice nada. Una nota, un gasto, una jornada: ruido. Agrupadas por curso, por mes o por tipo, esas mismas filas muestran un patrón. La tabla dinámica es la máquina de agregar correctamente. Pero el «correctamente» es tuyo: la máquina agrupa por donde le digas.

¿Mi agrupación deja ver el patrón, o lo fabrica porque agrupé justo por donde quería que saliera?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Aplica una tabla dinámica real a una tabla cotidiana fuera del aula: gastos por categoría, calificaciones por área, horas de sueño por día de la semana. Documenta el grupo destacado, el grupo en riesgo y una decisión real que tomes a partir de esa comparación. La phronesis no se queda en la hoja: se entrena en lo que decides después.